

大气圈中氧、碳的循环 专项练习



过关题型归纳

1. 光合作用基础
2. 光合作用的影响因素
3. 植物的呼吸作用
4. 呼吸作用与光合作用综合
5. 温室效应

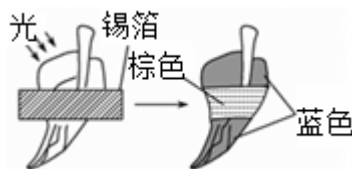


过关题型训练

一、光合作用基础

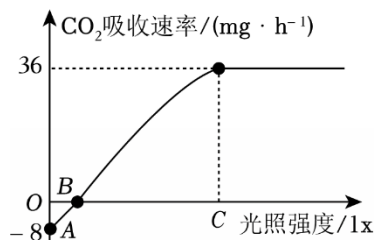
1. 如图所示某植物上的绿叶经光照 24h 后，脱色并用碘液处理，结果锡箔覆盖的部位不呈蓝色，而不被锡箔覆盖的部位呈蓝色。该实验可以证明光合作用（ ）

- A. 需要叶绿体
- B. 需要二氧化碳
- C. 需要光照
- D. 放出氧气

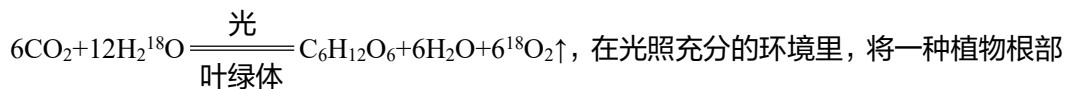


2. 如图为某植物在适宜的条件下，CO₂ 吸收速率与光照强度的关系图像。下列分析不正确的是（ ）

- A. 若温度降低，A 点上移
- B. B 点时呼吸作用消耗的 O₂ 等于光合作用产生的 O₂
- C. 若 CO₂ 浓度升高，C 点左移
- D. 在 C 点该植物每时光合作用合成的葡萄糖总量为 30mg



3. （多选）研究物质的变化时可使用具有放射性的 ¹⁸O 作为“示踪原子”。科学家希尔和尼尔研究证明，光合作用的通式应更合理地表达为：



放入含有“示踪原子”¹⁸O 的水中，有关说法正确的是（ ）

- A. 一段较短的时间后，¹⁸O 最先在植物体光合作用产生的葡萄糖中被检测到
- B. 植物光合作用放出的氧气中的氧来自其原料中的二氧化碳
- C. 植物光合作用放出的氧气中的氧来自其原料中的水
- D. 一段很长的时间后，¹⁸O 在植物体周围空气的氧气中、二氧化碳中、植物体光合作用产生的葡萄糖中均能被检测到

4. 电影《哪吒之魔童闹海》中的哪吒肉身是用藕粉做的，藕是一种水生植物，其生长过程中需要吸收多种无机盐。为了研究不同无机盐对藕生长的影响，某实验小组进行了以下实验：选用三株大小和长势相似的藕，分别栽培在盛有不同培养液的三只栽培盆中，放在自然光下照射。15 天后藕的生长情况记录如下：

A	B	C
蒸馏水	营养液 1	营养液 2
基本不生长，叶片边缘发黄。	生长缓慢，基本无分枝，叶片增加少，且较薄。	生长迅速，分枝多，叶片增加多，且较厚。

(1) 植物通过_____ (填一种生理活动) 制造有机物，促进其生长。如上表所示，15 天内长势最好的组别为_____ (填栽培盆字母)。

(2) 要使实验设计更加合理，除了选择藕的大小和长势相似外，还应该控制哪些因素相同？
_____。(写出一点)

(3) 合理的施肥可以促进藕的茎叶生长。该小组配制了一种营养液，含有 NH_4NO_3 、 CaHPO_4 、 MgSO_4 你觉得该小组还需要添加适量的_____ (填字母)。

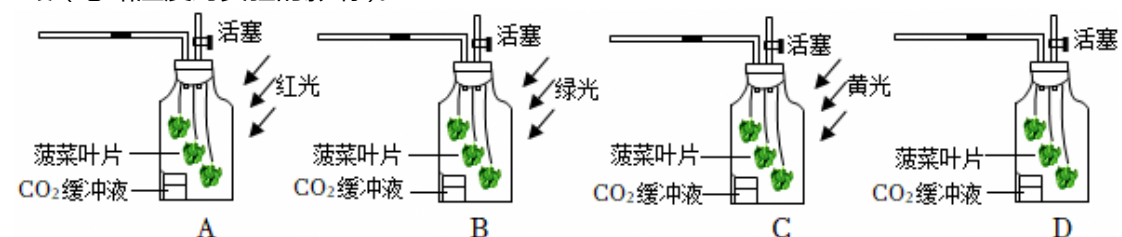
A. 草木灰 (K_2CO_3) B. 尿素 ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) C. 熟石灰 ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)

5. 人们称光合作用是“地球上最重要的化学反应”。某兴趣小组对光合作用进行探究。

【提出问题】不同颜色的光对植物光合作用强度的影响有何不同？

【实验探究】

- ①取三个相同的无色透明玻璃瓶，设置 A、B、C 三组实验，分别加入等量且适量的新鲜菠菜叶片和 CO_2 缓冲液 (维持瓶中 CO_2 含量稳定)。
- ②分别在导管中注入一滴红墨水，塞上橡皮塞，关闭活塞，控制红墨水初始位置相同。
- ③分别将装置放在相同强度的红光、绿光和黄光下照射 (如图所示)。
- ④光照相同的单位时间后，红墨水均向左移动，测得红墨水移动的距离分别为 $L_{\text{红}}$ 、 $L_{\text{绿}}$ 、 $L_{\text{黄}}$ (忽略温度对实验的影响)。



(1) 【得出结论】

根据实验结果_____ (用含 $L_{\text{红}}$ 、 $L_{\text{绿}}$ 、 $L_{\text{黄}}$ 的不等式表示)，三种色光中红光最有利于光合作用，其次是黄光，最后是绿光。

(2) 【交流拓展】

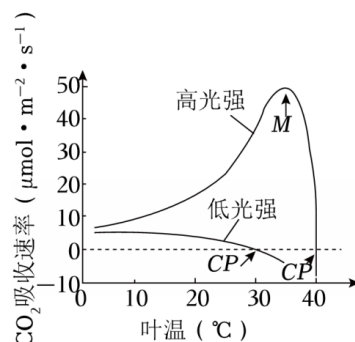
实验中通过比较红墨水移动的距离来比较不同颜色的光对植物光合作用强度的影响。为进一步得出光合作用强度，设置了实验 D，将相同装置放于黑暗环境中，其他条件不变，测得红墨水移动的距离为 $L_{\text{暗}}$ 。

- ①装置 D 中红墨水_____ (填“向左”或“向右”) 移动。

- ②实验中红光条件下, 光合作用的强度值可表示为(用以上步骤中标注的距离表示) _____
(提示: 距离没有方向, 距离都是正数)。

二、光合作用的影响因素

6. 在两种光照强度下, 不同温度对某植物 CO_2 吸收速率的影响如图。对此图理解错误的是 ()



- A. 在低光强下, CO_2 吸收速率随叶温升高而下降的原因是呼吸速率上升
B. 在高光强下, M 点左侧 CO_2 吸收速率升高与光合酶活性增强相关
C. 在图中两个 CP 点处, 植物均不能进行光合作用
D. 图中 M 点处光合速率与呼吸速率的差值最大
7. 间作套种是一种在同一地块按特定行株距比例种植不同农作物的立体农业模式, 能充分利用土地资源, 提高农作物产量。几种农作物适宜生长的 pH 范围如表所示, 不适合实施间作套种的农作物是 ()

农作物	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
蓝莓	■	■	■	■	■	■	■
猕猴桃	■	■	■	■	■	■	■
番茄	■	■	■	■	■	■	■
苹果	■	■	■	■	■	■	■
韭菜	■	■	■	■	■	■	■

几种农作物生长适宜的pH范围

8. 如图是探究光合作用原料的实验装置。已知装置气密性良好, 碳酸氢钠溶液可向环境中释放二氧化碳, 下列说法正确的是 ()



- A. 实验目的: 探究水是光合作用的原料
B. 实验准备: 植物黑暗处理一昼夜
C. 结果预测: 碘液检测到乙中叶片含淀粉
D. 实验改进: 可将丙组透明玻璃罩改为黑色

9. 如图表示德国科学家萨克斯的实验。将绿色的叶片放在暗处几小时后，经脱色、漂洗再用碘液处理，结果遮光部分不变蓝，曝光部分变蓝。本实验说明（ ）

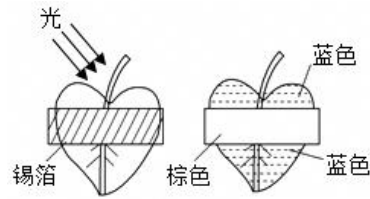
- ①光合作用需要光
②光合作用需要二氧化碳
③光合作用需要叶绿体
④光合作用放出氧气
⑤光合作用制造淀粉

A. ①③

B. ②④

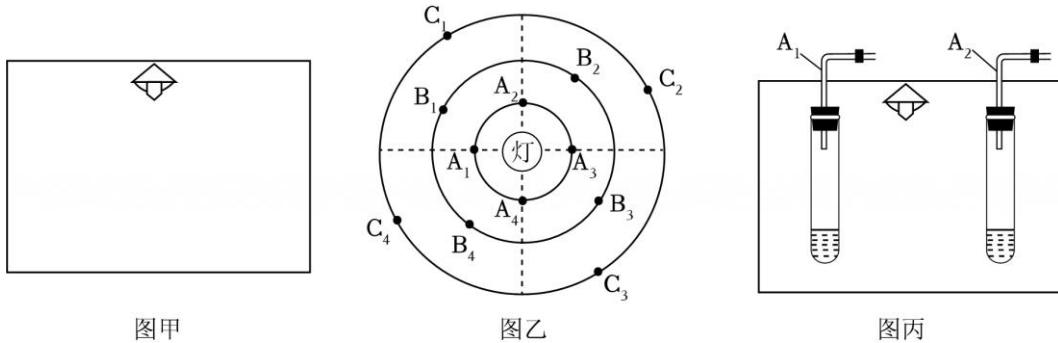
C. ①⑤

D. ③⑤



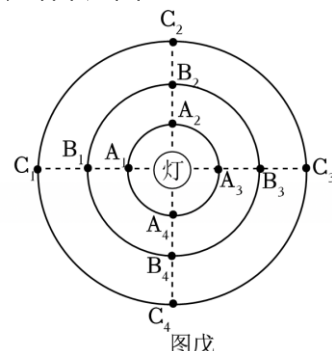
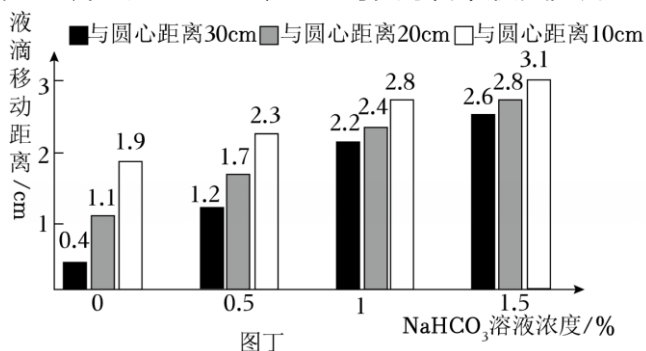
10. 科学小组对光合作用的影响因素进行了如下探究。

步骤一：取一个足够大的不透光的长方体容器作为光照箱。在光照箱内盖子的中心处装上光源（如图甲），在盖子上以光源为圆心绘制三个半径分别为 10cm、20cm、30cm 的同心圆，在每个同心圆上均匀打 4 个孔，并做好标记（如图乙）。



步骤二：取 12 支试管分别装入不同浓度的 NaHCO_3 溶液 30mL 和等量黑藻，塞紧带导管（滴有色液滴）的橡皮塞。将试管置于箱内，导管通过小孔伸出到箱外（如图丙）。将小孔标记作为试管编号，同一个圆上的 1 - 4 号试管（如 A1 - A4）加入的 NaHCO_3 浓度分别为 0、0.5%、1%、1.5%（ NaHCO_3 溶液浓度越高代表 CO_2 浓度越高）。

步骤三：开灯照射 15min，记录每支导管中液滴移动的距离，结果如图丁。



- (1) 若试管橡皮塞未塞紧，则导管中液滴移动的距离会_____。（填“偏大”或“偏小”）
 (2) 该实验小组所研究的光合作用影响因素是光照强度和_____。
 (3) 分析图丁数据，可以得出结论：_____。
 (4) 小组中某同学将光照箱盖子上的小孔设计为如图戊所示，你认为该同学的设计是否可行，并说明理由。_____。

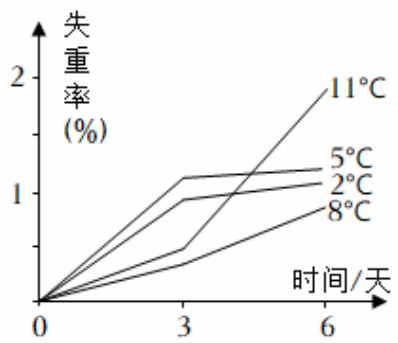
11. 为了探究环境因素对植物光合作用强度的影响,学习小组在科研人员的帮助下,对大棚内某种蔬菜进行了几组实验,测得的数据如下表:

光照强度/(勒克斯)		4×10^4				
二氧化碳浓度/(mL/m^3)		1000				
温度/($^{\circ}\text{C}$)		0	10	20	30	40
1m^2 叶面1小时 氧气释放量/ (mL)	第一组	3.1	9.3	14.0	20.0	21.5
	第二组	2.8	9.0	14.6	20.6	21.0
	第三组	3.1	9.0	14.0	20.3	20.5
	平均值	3.0	9.1	14.2	20.3	21.0

- (1) 为了使实验现象明显,选择_____的蔬菜进行实验。
- (2) 实验时,每一温度下都进行三组实验并取平均值的目的是_____。
- (3) 从实验方案可看出,学习小组假定的影响植物光合作用强度的因素除了温度外,还有二氧化碳浓度和_____。
- (4) 如果大棚内水分充足、光照强度不变,把二氧化碳浓度增大到 $1200\text{mL}/\text{m}^3$,请你推测在该条件下测得各温度下叶面氧气的释放量会比表中的数据_____。(填“大”“小”或“不变”)

12. 目前“光合保鲜”技术(使绿叶蔬菜在存储过程中通过光合作用制造有机物而延长保鲜时间)已应用于冰箱中。为了探究温度对“光合保鲜”效果的影响,某小组做了如下实验:选取20棵大小、新鲜程度相仿的花椰菜,平均分成4组,分别放入编号为A、B、C、D的同型号“光合保鲜”冰箱冷藏室中,每小时照光0.5小时,冷藏温度分别设置为 2°C 、 5°C 、 8°C 、 11°C 。记录首重后,每3天称重一次并计算失重率,结果如图。

- (1) 选取大小相同,新鲜程度相仿的花椰菜的目的是_____。
- (2) 据图可知,在存储过程中花椰菜的重量不断损失,主要是因为花椰菜进行呼吸作用和_____分别使其体内的有机物和水分含量减少。
- (3) 根据实验结果可知,_____ $^{\circ}\text{C}$ 时,“光合保鲜”效果最好。
- (4) 有人质疑“光合保鲜”只是商家宣传的噱头。请根据实验结果分析“光合保鲜”技术是否能使绿叶蔬菜在存储过程中通过光合作用制造有机物,并简要说说理由:_____。



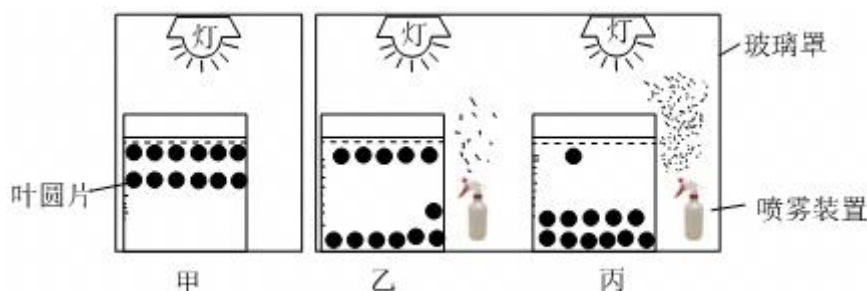
13. 某科研小组为探究“沙尘对植物光合作用的影响”开展如下实验：

①准备三个透明密闭容器，分别加入等量的 3%碳酸氢钠溶液（维持溶液中二氧化碳浓度稳定）。

②选取生长状况相似的天竺葵叶片，用打孔器打出直径 1.2 厘米的叶圆片 36 片，进行抽气处理（抽出叶圆片细胞间隙的空气，使其能沉入水底）。将叶圆片平均分成三组，放入三个容器中并密封。

③把三个容器分别置于甲、乙、丙三个不同环境中，甲为清洁空气环境，乙中通过喷雾装置释放一定量沙尘悬浮颗粒，丙中释放的沙尘悬浮颗粒量是乙的两倍。

④开启同等光照强度的光源照射 40 分钟后，观察并记录甲、乙、丙装置内叶圆片浮起的数量分别为 12 片、5 片、1 片。请回答下列问题：



(1) 步骤④中“天竺葵叶圆片上浮”的原因是_____。

(2) 本实验可以得出的结论是_____。

(3) 得出上一小题结论基于的证据是_____。

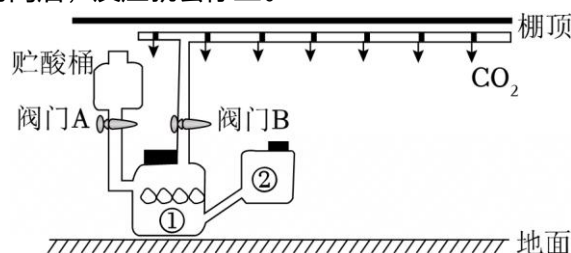
(4) 若要进一步研究光照强度对植物光合作用的影响，科研小组另取一套跟甲装置完全相同的装置(含内部的叶圆片数量和溶液)，在不换灯泡的情况下，接下来的操作是_____。

14. 为了提高大棚蔬菜种植产量，可以给大棚补充“气肥（二氧化碳）”兴趣小组设计了一个二氧化碳发生器，在贮酸桶内添加稀盐酸，①号桶中间有多孔塑料板，打开阀门 A 和 B，将稀盐酸注入①号桶，再关闭阀门 A，反应生成的二氧化碳通过管道到达大棚顶部再排放到棚内。

(1) 为提高大棚蔬菜种植产量，给大棚补充“气肥（二氧化碳）”，其科学依据是_____。

(2) 二氧化碳发生器把反应生成的二氧化碳送到大棚顶部排放的原因是_____。

(3) 当棚内二氧化碳浓度上升到一定值，需要停止反应时，只需要关闭阀门_____（选填“A”或“B”）。一段时间后，反应就会停止。



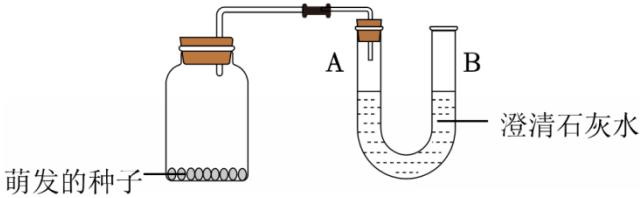
15. 将盆栽绿色植物放在特定的密闭实验装置中，研究温度对光合作用和呼吸作用的影响。实验以测得的二氧化碳减少量和增加量为指标，实验结果如表所示，根据表格数据，回答下列问题：

温度（℃）	5	10	15	20	25	30	35	40
光照下 CO ₂ 减少量（mg/h）	1.00	1.75	2.50	3.25	3.75	3.50	2.90	2.40
黑暗下 CO ₂ 增加量（mg/h）	0.50	0.75	1.00	1.50	2.25	3.00	3.50	2.90

- （1）当温度为 15℃ 时，光照 1 小时，密闭实验装置中 CO₂ 减少 _____ mg。
- （2）在此密闭实验装置中，温度为 35℃ 时，光照下光合作用速率比呼吸作用速率 _____（填“快”或“慢”）。
- （3）在此密闭实验装置中，该盆栽绿色植物光合作用的最适温度是 _____℃。

三、植物的呼吸作用

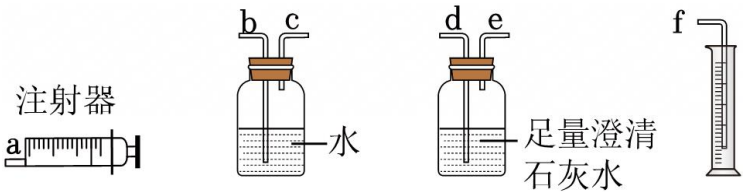
16. 某兴趣小组用如图所示的装置研究种子的呼吸作用。



- （1）实验时将已消毒且 _____（填“休眠”“干燥”“正在萌发”）的种子放入棕色广口瓶中盖紧瓶塞，一段时间后观察到了明显的现象：石灰水变浑浊且观察到 U 形管内 _____。

（2）写出石灰水变浑浊的化学方程式 _____。

- （3）瓶中二氧化碳浓度升到一定程度将抑制种子萌发，为了测出瓶内二氧化碳浓度，小组同学先用注射器插入上图装种子的瓶中，抽取一定体积的气体，再将气体通入如图所示的装置中，测出了二氧化碳在瓶内空气中的体积分数。如图各装置接口的连接顺序是 a— _____（填小写字母）。



- （4）在上一步操作中，注射器从瓶内抽取气体 40 毫升，最终在量筒中收集到水的体积为 35 毫升，二氧化碳在瓶内空气中的体积分数为 _____。

17. 萌发的种子能进行呼吸作用，那么植物的其他器官是否也能进行呼吸作用呢？小科进行了探究活动。

步骤 1：把数棵新鲜菠菜装入黑塑料袋中，用绳子扎紧袋口，不使外界空气进入，在暗处放置一个晚上。

步骤 2：松开塑料袋口，插入一根导管，让塑料袋中的气体通入澄清石灰水中，观察到澄清石灰水变浑浊。

步骤 3: 另取一大口塑料瓶, 装入菠菜, 盖紧瓶盖, 在暗处放置一个晚上, 然后打开瓶盖, 将点燃的蜡烛放入瓶内, 观察到蜡烛很快熄灭。

步骤 4: 再取一些新鲜菠菜用开水烫 2~3 分钟, 重复上述 1~3 步骤, 观察到澄清石灰水没变浑浊, 蜡烛没有很快熄灭。

(1) 步骤 1 把新鲜菠菜放置暗处一个晚上的目的是_____。

(2) 写出步骤 2 中澄清石灰水变浑浊的化学反应方程式_____。

(3) 仅根据步骤 3 的实验结果, 小科由此得出“塑料瓶内的 O_2 减少了”, 小丽则由此得出“塑料瓶内的 CO_2 增多了”, 你认为_____同学的结论更合理。

(4) 根据以上实验结果写出实验结论:_____。



18. 某科学兴趣小组为研究植物呼吸作用, 进行了以下实验:

I. 选取两份等量且生长状况相同、具有完整根茎叶的新鲜菠菜, 编号为甲组和乙组。甲组菠菜用开水烫 2-3 分钟, 乙组不作处理。然后将两份菠菜分别放入两个不透光且密闭的相同恒温箱中, 将氧气和二氧化碳浓度传感器探头置于箱内 (如图 1)。

II. 连接计算机、数据采集器和传感器探头, 采集 24 小时装置内氧气和二氧化碳浓度数据, 并自动生成两种气体浓度随时间变化图像, 如图 2 (不考虑微生物呼吸作用对本实验的影响)。

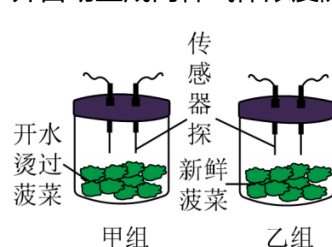


图1

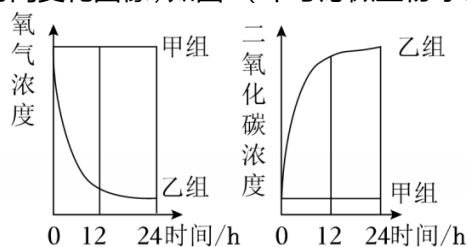


图2

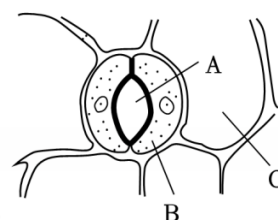


图3

实验分析与评价:

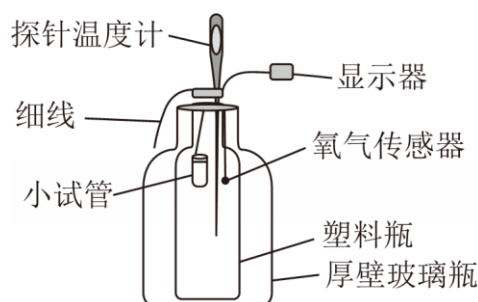
(1) 实验中采用的箱子是不透光的, 目的是_____。

(2) 植物体内的氧气和二氧化碳是通过图 3 中的_____ (填字母) 进出植物体。

(3) 请写出植物呼吸作用的文字表达式_____。

(4) 根据图 2 可知, 乙组氧气浓度先降低得快后降低得慢, 二氧化碳浓度先升高得快后升高得慢, 原因是_____。

19. 科学兴趣小组用如图所示的自制装置来验证种子呼吸作用吸收氧气、释放二氧化碳、放出热量。自制装置: 由瓶盖挖孔的厚壁玻璃瓶和塑料瓶套在一起, 两瓶口接缝处打玻璃胶组成简易保温瓶。塑料瓶内插有探针温度计和氧气传感器。装置各处密封性能良好。



说明：氧气传感器可实时检测装置内氧气含量，并通过显示器显示测量结果。

实验器材：萌发的绿豆种子、煮熟的萌发的绿豆种子、两套自制装置、澄清石灰水。

实验步骤：

- ①向两套装置的塑料瓶中分别放入等质量的萌发的绿豆种子和煮熟的萌发的绿豆种子。
- ②两个小试管分别用细线挂于两个简易保温瓶内部，用来收集简易保温瓶内气体。
- ③将两个装置置于黑暗温暖处一段时间。
- ④观察两组装置中氧气传感器的示数。

.....

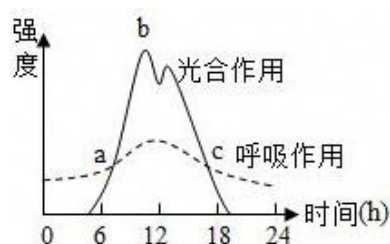
(1) 实验步骤①起到_____作用。

(2) 将实验步骤补充完整。

四、呼吸作用与光合作用综合

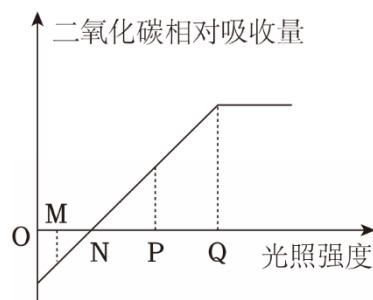
20. 如图两条曲线分别表示某植株一昼夜内光合作用和呼吸作用强度随时间的变化情况。下列分析中正确的是()

- A. 0~6时附近，植物没有进行呼吸作用
- B. 该植株一昼夜内在b点时有机物总量最多
- C. a、c点的光合作用和呼吸作用强度均相等
- D. 12时附近，呼吸作用增强导致光合作用下降

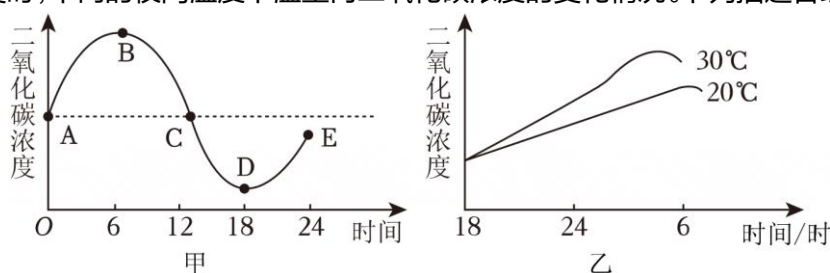


21. 如图是草莓种植大棚内二氧化碳吸收量随光照强度增加的变化曲线，若要使棚内草莓积累有机物，光照强度至少应大于()

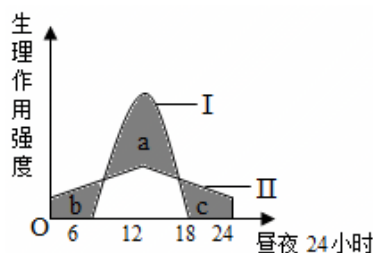
- A. M点
- B. N点
- C. P点
- D. Q点



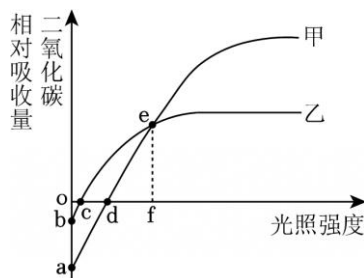
22. 密闭温室内种植了草莓幼苗,某小组通过测定二氧化碳浓度来研究光合作用和呼吸作用的情况。图甲表示密闭温室内一昼夜的二氧化碳浓度变化情况,图乙表示在白天环境条件不变时,不同的夜间温度下温室内二氧化碳浓度的变化情况。下列描述合理的是()



- A. BC 段二氧化碳浓度降低是因为植物停止呼吸作用并开始光合作用吸收二氧化碳
B. 图甲 AE 两点对比表明经过这一昼夜草莓幼苗有机物有积累
C. 图甲表明从 C 到 D 点,呼吸作用强度大于光合作用强度
D. 若白天环境条件不变,根据图乙可知夜间温度为 30°C 比 20°C 时更能增加有机物的积累
23. 如图是正常生长的粮食作物光合作用与呼吸作用的关系图,以下分析不正确的是()



- A. I是光合作用曲线, II是呼吸作用曲线
B. 曲线I和曲线II的交点表示光合作用和呼吸作用强度相等
C. b、c 区表示呼吸作用的强度大于光合作用的强度
D. 阴雨天气 a 区域的面积会增大
24. 如图表示甲、乙两种植物的二氧化碳相对吸收量随光照强度变化的情况,相关分析正确的是()

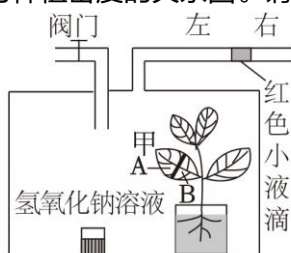


- A. 随着光照强度不断增加,光合作用持续增强
B. 光合作用受光照强度和二氧化碳浓度的影响
C. 图中 f 点时, 甲、乙两种植物光合作用的强度相等
D. 其他条件保持不变,若温度适度上升, a、b 点位置会下移

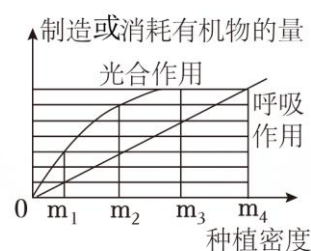
25. 某同学在学习完植物的三种生理活动后，进行了相关研究；图甲中的 A、B、C 分别表示植物的三种生理活动；图乙是该同学综合研究呼吸作用、光合作用的实验装置；图丙是大棚内该植物制造和消耗有机物与种植密度的关系图。请根据图回答问题：



图甲



图乙



图丙

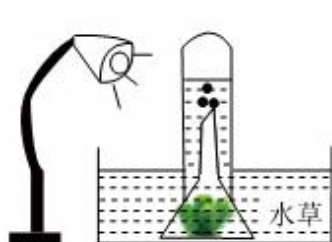
（1）该同学综合研究呼吸作用、光合作用的实验过程如下：

①呼吸作用研究；首先关闭阀门，在黑暗处放置一段时间后，发现玻璃管中的红色小液滴会向_____（选填“左”或“右”）移动。

②光合作用研究；将乙图装置在黑暗处放置一昼夜后，移到阳光下，打开阀门并移除氢氧化钠溶液，切断叶片甲中 A 与 B 之间的叶脉。一段时间后取下叶片甲，除去叶绿素后滴加碘液，实验现象是：A 不变蓝，B 变蓝，据此可得出的结论是_____。

（2）当播种密度过大或过小时，植物产量都不理想。分析图丙曲线可知，种植密度为_____时（选填“ m_1 ”、“ m_2 ”、“ m_3 ”或“ m_4 ”），植物产量最高。

26. 如图所示是研究光合作用和呼吸作用的实验装置，根据相关知识回答问题。



甲



乙

（1）甲装置试管中收集的气体可以使带火星的木条复燃，说明绿色植物的光合作用放出了_____。

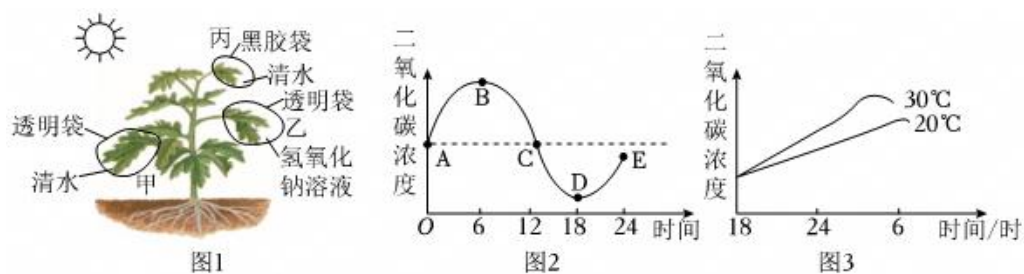
（2）孙悟同学利用甲装置进行了进一步探究，实验结果如表：

试管与台灯的距离/厘米	10	20	30	40
每分钟产生的气泡数/个	60	25	10	5

由此得出的结论是_____。

（3）利用乙装置研究绿色植物的呼吸作用时，为防止光合作用的干扰，应对该装置进行黑暗处理，一段时间后，玻璃管中红墨水向_____（左、右）移动。

27. 植物的光合作用为呼吸作用提供物质基础，而呼吸作用则为光合作用提供能量和原料。



(1) 为探究影响番茄植株光合作用的因素，某社团同学设计了如图 1 所示的实验装置，选择甲、乙进行对照，可探究_____这一因素对番茄植株光合作用的影响。写出光合作用的文字表达式_____。

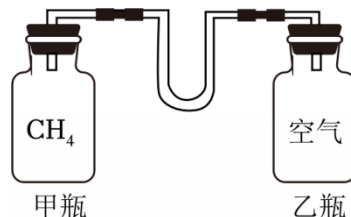
光能
→
叶绿体

(2) 图 2 表示密闭温室内一昼夜的二氧化碳浓度变化情况。0~24 时内，草莓幼苗的有机物质量积累最多的时刻是在_____时。

(3) 图 3 表示在白天条件不变的情况下，不同的夜间温度下温室内二氧化碳浓度的变化情况。由此可见，增加番茄产量可以采取的措施是_____。

五、温室效应

28. 为了判断 CH_4 是否属于温室气体，小嘉设计了如图装置：分别向甲瓶和乙瓶中充满 CH_4 和空气后，将装置放在阳光下，观察 U 形管内液面变化。下列有关说法错误的是()



- A. 在充入气体前，应检查装置气密性
- B. 甲、乙两广口瓶的体积应控制相同
- C. 若 U 形管右侧液面下降，说明 CH_4 是温室气体
- D. 此装置能用于比较两种气体的保温效果

29. 按照《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》，新昌县持续“碳”索绿色发展向“新”力，聚焦生产降碳，加快制造业体系绿色蝶变。

(1) 目前，节能减碳已经颇有成效，可缓解的环境问题是_____。如图 1 所示为小科验证该环境问题的实验装置，在_____（选填“阳光”或“黑暗”）下一段时间后，可观察到水柱向_____（选填“左”或“右”）移动。



图1

(2) 自然界吸收二氧化碳的方式有三种，如图 2 所示。

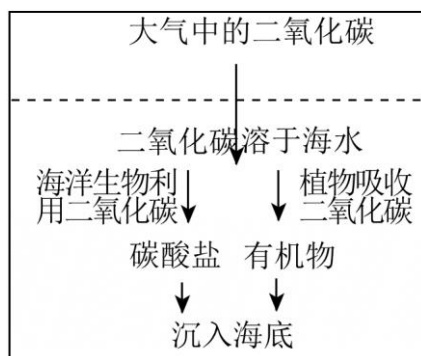


图2

①自然溶解：大气中的二氧化碳能溶解入海洋中，但会受到环境温度影响。一年四季中，单位体积海水能溶解二氧化碳最多的是_____季。

②植物固碳：通过植物光合作用吸收二氧化碳，请写出光合作用的文字表达式：_____。植物固碳只能发生在浅层海域，其原因是_____。

③碳酸盐泵：贝壳类、珊瑚等海洋生物将碳元素以碳酸钙形式沉积起来。某地贝壳堤储存了约 4 亿吨贝壳，其中 95%为碳酸钙，则该堤固定了_____亿吨碳元素。

(3) 节能减碳，人人有责。作为初中生，我们可以采取什么措施积极响应号召_____。

30. 去年杭州市出现了明显的暖冬，冬季平均气温比正常年份明显偏高，科学家认为这是大气中 CO_2 含量的增加而引起的“温室效应”。

(1) 如何防止温室效应的加剧，科学家提出多种方法。其中有人提出将 CO_2 通过高压管道，通入深海海底储存，以减少 CO_2 的排放，但也有一些人提出反对意见。下列反对意见中，你认为错误的是_____。

- A. 将 CO_2 收集和通入深海海底要消耗大量的能源，消耗能源也会加剧 CO_2 的排放
- B. 几十万年以来，海水的 pH 保持在 8.2 左右，大量 CO_2 溶解在海水中，会使海水的酸性增大，破坏海洋的生态环境
- C. 将 CO_2 储存在海底，会严重影响陆上植物的光合作用
- D. 当发生海底地震时，深海海底储存的 CO_2 会被重新释放到大气中

(2) 在科学家的眼里二氧化碳是可以利用的重要资源，只要有合适的条件，可以像发生光合作用那样将二氧化碳转变为所需要的产物。我国科学家陈乾旺等研究成果表明：

①在 440°C 和 800 个大气压条件下，二氧化碳和金属钠反应产生金刚石和碳酸钠，合成的金刚石直径最大可达 1.2 毫米，完全可以满足工业用途。

②理论上 66 克二氧化碳可以制得_____克金刚石。